4 · MÓDULO 4 · PREFIJOS Y UNIDADES: LA MISMA CANTIDAD CON OTRA ETIQUETA

Necesitas traer	Al terminar podrás
Módulo 3: notación científica.	Revisar las unidades antes de operar y realizar las conversiones necesarias, convertir cantidades con los prefijos k, M, G, m, µ, n y p, identificar la magnitud del resultado a partir de sus unidades y comprobar si su valor tiene sentido.

Cómo trabajarlo: un apartado por vez (4a, 4b...), con tu cuaderno abierto. Si el módulo se te hace largo, haz un apartado por sesión; no pases a la comprobación de salida hasta haber leído los tropiezos típicos y resuelto la práctica guiada.

4a · UN PREFIJO ES UN NOMBRE PARA UNA POTENCIA DE DIEZ

Kilo es el nombre de 10^3; mili, el de 10^{-3}; micro, el de 10^{-6}. Ya los usas: kilómetro, kilogramo, milímetro, mililitro, megabyte. Por eso convertir un dato con prefijo a su unidad base no es una regla nueva: es MULTIPLICAR por el valor del prefijo, exactamente como en el Módulo 2. 4.7 km = 4.7 × 1000 m = 4700 m. Y de regreso, 4700 m = 4700 ÷ 1000 km = 4.7 km. Primero entiende la operación; después ponle el nombre.

Prefijo	Símbolo	Vale	Ejemplo
giga	G	$10^9 = 1\,000\,000\,000$	2.4 GB = 2 400 000 000 bytes
mega	M	$10^6 = 1\,000\,000$	16 MB = 16 000 000 bytes
kilo	k	$10^3 = 1000$	4.7 km = 4700 m
(unidad)		$10^0 = 1$	m, g, s, L, B
mili	m	$10^{-3} = 0.001$	15 ms = 0.015 s
micro	µ	$10^{-6} = 0.000001$	100 µg = 0.0001 g
nano	n	10^{-9}	220 nm = 2.2×10^{-7} m
pico	p	10^{-12}	100 ps = 1×10^{-10} s

Dos cosas que van en sentidos opuestos (y por eso la cantidad no cambia)

El VALOR del prefijo crece hacia giga: kilo vale mil, mega un millón. Pero el NÚMERO que escribes crece hacia pico: 4.7 km se convierte en 4700 m al quitar el prefijo. Son dos movimientos contrarios que se compensan: cuando cambias a una etiqueta mil veces más chica, el número se hace mil veces más grande, y la cantidad es la misma (4.7 × 1000 = 4700 × 1). Es la misma compensación del Módulo 3, con nombres en vez de exponentes.

REGLA DE LA MISMA UNIDAD: para sumar o restar medidas, primero exprésalas en una unidad común

Una unidad es una etiqueta que dice de qué tamaño es cada 'uno' de la cantidad: un kilómetro es un 'uno' mil veces más grande que un metro. Por eso NO se pueden sumar ni restar dos medidas de la misma magnitud que estén en unidades distintas: 2 km + 300 m como 2 + 300 = 302 es contar manzanas con canastas de manzanas, y el número no mide nada. La calculadora no se queja, hace la cuenta y te devuelve un resultado equivocado sin avisar. Es la misma regla de la misma base del Módulo 1 (denominador común) y del Módulo 3 (mismo exponente), ahora con etiquetas de unidad.

Procedimiento para sumar, restar o comparar: 1) subraya las unidades de todos los datos; 2) si no son iguales, convierte todas a la misma (de preferencia la unidad base, sin prefijo: m, g, s); 3) hasta entonces opera; 4) al final, si quieres, vuelve a poner un prefijo cómodo.

Al MULTIPLICAR o DIVIDIR la regla es otra: las unidades sí pueden ser distintas, porque se combinan en una unidad nueva (120 km ÷ 2 h = 60 km/h; $40 por kg × 1.5 kg = $60). Lo que revisas es qué representa cada unidad y cuál debe ser la unidad del resultado (4d). Hay dos cuidados: si la fórmula o el resultado piden una unidad concreta (m/s, por ejemplo), cada dato debe estar en esa unidad antes de operar; y si los dos datos miden LA MISMA magnitud con etiquetas distintas (9 kg entre 30 g, para saber cuántos sobres caben), hay que igualarlos, porque ahí la división compara dos cantidades del mismo tipo.

Datos	Mal (números sueltos)	Bien
2 km + 300 m (suma: misma unidad)	2 + 300 = 302	2000 m + 300 m = 2300 m = 2.3 km
3 h − 20 min (resta: misma unidad)	3 − 20 o 3.20 − 0.20	180 min − 20 min = 160 min = 2 h 40 min
120 km ÷ 2 h (división: unidades distintas, se combinan)	convertir las horas a km (no tiene sentido)	120 / 2 = 60 km/h: la unidad nueva dice qué calculé
9 kg ÷ 30 g (división de la misma magnitud: igualar)	9 ÷ 30 = 0.3	9000 g ÷ 30 g = 300 sobres
9 km en 30 min, velocidad en m/s (la fórmula pide m y s)	9 / 30 = 0.3	9000 m / 1800 s = 5 m/s

EJEMPLO GUIADO · SUMAR LONGITUDES MEZCLADAS: 1.5 KM + 800 M + 25 CM

Paso 1 · Subraya las unidades	km, m y cm: tres etiquetas distintas. No se puede sumar todavía
Paso 2 · Elige la unidad común	Metros, la base. 1.5 km = 1500 m (× 1000). 25 cm = 0.25 m (÷ 100: el centímetro es un centésimo de metro). 800 m ya está
Paso 3 · Ahora sí, opera	1500 + 800 + 0.25 = 2300.25 m
Paso 4 · Presenta	2300.25 m, o 2.30025 km, o 2 km 300 m 25 cm. Las tres son la misma cantidad
Paso 5 · Comprueba	Estimación: un kilómetro y medio más casi un kilómetro son unos dos kilómetros y cacho. Cuadra. Si te hubiera dado 826.5 (1.5 + 800 + 25), ese número no mide nada

Resultado: 1.5 km + 800 m + 25 cm = 2300.25 m

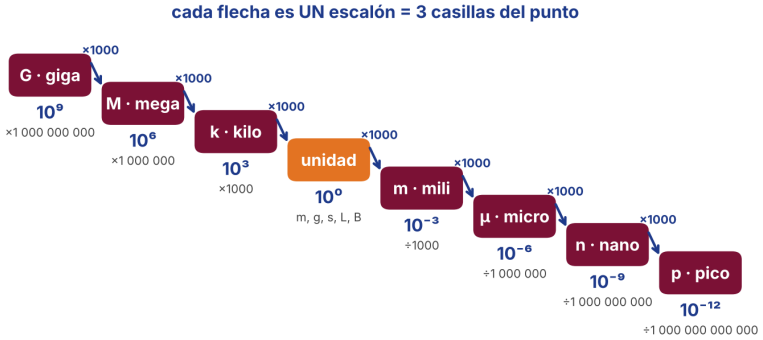
EJEMPLO GUIADO · SUMAR TIEMPOS: 2 H 15 MIN + 40 MIN (LA TRAMPA DEL 2.15 + 0.40)

Paso 1 · La trampa	Escribir 2.15 + 0.40 = 2.55 y leer '2 h 55 min'. Está mal: 2.15 no son 2 h 15 min, porque una hora no tiene 100 minutos. Los minutos no son decimales de hora
Paso 2 · Misma unidad: minutos	2 h 15 min = 120 + 15 = 135 min. 40 min ya está
Paso 3 · Opera	135 + 40 = 175 min
Paso 4 · Vuelve a horas y minutos	175 ÷ 60 = 2 con residuo 55 (Módulo 7): 2 h 55 min. Aquí coincidió con la trampa, pero prueba 2 h 45 min + 40 min: 165 + 40 = 205 min = 3 h 25 min, mientras que 2.45 + 0.40 = 2.85 te diría '2 h 85 min', que no existe

Resultado: 2 h 15 min + 40 min = 175 min = 2 h 55 min

4b · LA ESCALERA (PARA CONSULTAR, NO PARA MEMORIZAR SIN ENTENDER)

Los prefijos están a saltos de 10^3: cada flecha de la escalera son tres casillas del punto. Para ir de un prefijo a otro, cuenta las FLECHAS entre ellos (no los recuadros): de la unidad a micro hay dos flechas (unidad → mili → micro), aunque veas tres recuadros. Ojo: el centímetro (10^{-2}) no está en esta escalera porque no es múltiplo de mil; se maneja con el Módulo 2 (1 m = 100 cm).

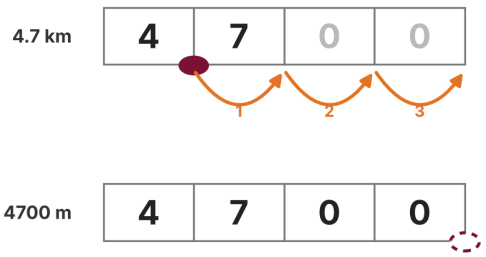


Flechas (hacia abajo): el NÚMERO que escribes se multiplica ×1000 en cada escalón (4.7 km → 4700 m). Hacia arriba, se divide (4700 m → 4.7 km).
Debajo de cada recuadro: el VALOR del prefijo, que hace lo contrario. Por eso la cantidad no cambia: 4.7 × 1000 = 4700 × 1.

Las flechas describen lo que le pasa al NÚMERO que escribes al bajar un escalón (×1000); los valores debajo de cada recuadro son el VALOR del prefijo, que hace lo contrario.

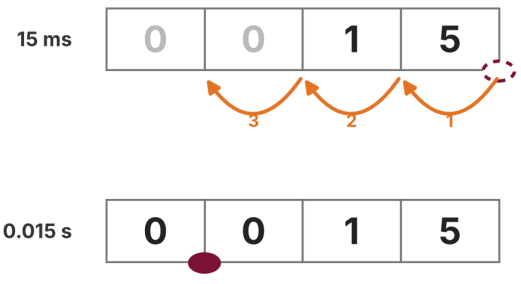
Las tres conversiones que más verás, en cuadrícula (es el Módulo 2 trabajando):

4.7 km → 4700 m (kilo: el punto salta 3 casillas a la DERECHA)

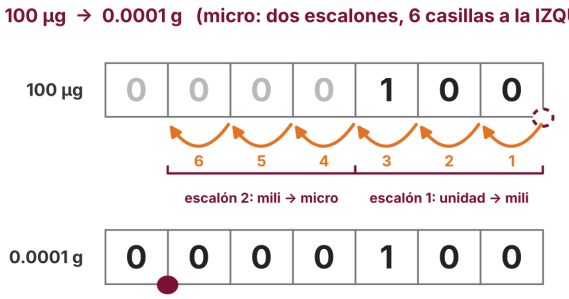


Las casillas vacías se rellenan con ceros (gris). Al final el punto queda después del último dígito: en un entero no se escribe, pero está ahí.

15 ms → 0.015 s (mili: el punto salta 3 casillas a la IZQUIERDA)



En 15 el punto está después del 5 aunque no se escriba (punteado). Para saltar hacia la izquierda se agregan ceros adelante.



Dos escalones de la escalera (unidad → mili → micro), tres casillas cada uno. Los dos ceros finales del 100 sobran al terminar: 0.000100 = 0.0001.

Kilo: × 1000, tres saltos a la derecha. Mili: ÷ 1000, tres a la izquierda. Micro: ÷ 1 000 000, dos escalones de tres saltos cada uno (las llaves los agrupan).

Antes de ver los pasos, predice (anótalo en tu cuaderno; respuesta en el solucionario al final de la ficha): Al expresar 0.00047 kg en miligramos, ¿el número que escribes será mayor o menor que 0.00047? ¿Por qué?

EJEMPLO GUIADO · DE BASE A PREFIJO: 0.00047 KG

Paso 1 · Qué busco	Un prefijo que deje un número cómodo, entre 1 y 999. La cantidad no va a cambiar; solo la etiqueta
Paso 2 · Qué significa pasar a gramos	Preguntar cuántos gramos caben en 0.00047 kg. Un gramo es una milésima de kilogramo, así que DIVIDO el valor en kg entre el tamaño de un gramo: 0.00047 ÷ 0.001 = 0.47 g. No multipliqué la masa por mil: conté cuántas piezas de una milésima contiene
Paso 3 · Todavía incómodo (menor que 1)	Bajo otro escalón, a miligramos: 0.47 ÷ 0.001 = 470 mg. Cómodo
Paso 4 · Comprueba de regreso	470 mg = 470 × 10^{-6} kg = 0.00047 kg. Cuadra

Resultado: 0.00047 kg = 470 mg

4c · ¿EL RESULTADO TIENE UN TAMAÑO POSIBLE?

La calculadora no detecta por sí sola si le diste unidades incompatibles: si tecleas 4.7 cuando debías teclear 4700, hace la cuenta y te devuelve un resultado mil veces equivocado. La defensa no es una tabla de límites universales: es conocer el CONTEXTO de lo que estás calculando. Algunos contextos de referencia:

Situación	Qué esperar	Si te sale...
Caminar durante 10 minutos	unos cientos de metros, menos de 1 km	kilómetros enteros o millones de metros: revisa km y m, o min y s
La masa de una persona	decenas de kilogramos	miles de kg o gramos: revisa el prefijo
El tiempo de reacción de una persona	unas décimas de segundo (cientos de ms)	minutos o microsegundos: revisa ms y s
Un archivo de fotos del celular	unos cuantos MB	GB por foto o bytes sueltos: revisa mega y giga

4d · LAS UNIDADES TAMBIÉN SE OPERAN: LA UNIDAD DICE QUÉ CALCULASTE

Las unidades se multiplican y dividen igual que los números, y eso permite comprobar un cálculo antes de hacerlo: si la unidad que sale no es la de la magnitud que buscas, la fórmula o el despeje están mal.

Operación	Unidades	Qué sale	Qué calculaste
distancia / tiempo	m / s	m/s (metros por cada segundo)	una velocidad
velocidad × tiempo	(km/h) × h	km: la h de arriba se cancela con la de abajo	una distancia
precio × cantidad	($/kg) × kg	$: el kg se cancela	un costo
masa / volumen	g / cm^3	g/cm^3 (gramos por cada centímetro cúbico)	una densidad
área / rendimiento	m^2 / (m^2/L)	L: el m^2 se cancela	los litros que necesitas

Si en 'velocidad × tiempo' metes la velocidad en km/h y el tiempo en minutos, las unidades no se cancelan (km/h × min no es km): esa es la señal de que falta convertir antes de operar.

4e · UN ERROR QUE ATRAVIESA VARIOS MÓDULOS: EL RESULTADO MIL VECES MENOR

Problema: ¿cuántos sobres de 30 g caben en una bolsa de 9 kg? Un compañero obtuvo 0.3. La respuesta correcta es 300. Cómo localizar la falla, en orden:

Sospecha	Qué revisar	Qué habría pasado
¿Prefijo? (Módulo 4)	¿Los dos datos estaban en la misma unidad?	9 ÷ 30 = 0.3: dividió kilogramos entre gramos. Con todo en gramos: 9000 ÷ 30 = 300
¿Despeje u operación? (Módulo 5)	¿Debía dividir o multiplicar?	9 × 0.030 = 0.27 ≈ 0.3: multiplicó. 'Cuántos caben' siempre es una división: total entre tamaño de cada uno
¿División con decimal? (Módulo 1e)	¿Movió el punto igual en ambos números?	9 ÷ 0.030: si solo mueve el punto en uno, sale 9 ÷ 30 = 0.3 o 9000 ÷ 0.030 = 300 000
¿Y el contexto? (Módulo 4c)	¿0.3 sobres en 9 kg es creíble?	No: en 9 kg caben cientos de sobres de 30 g. La estimación 9000 / 30 = 300 lo delata antes de buscar la causa

Tropiezos típicos (y cómo salir de ellos)

¿Moviste el punto para el lado equivocado? Pregúntate si el prefijo es grande (k, M, G) o pequeño (m, µ, n, p). Quitar un prefijo grande deja un número más grande; quitar uno pequeño deja un número más pequeño.
¿Dos prefijos o dos unidades en el mismo problema? Para sumar, restar o comparar, iguálalas (de preferencia en la unidad base). Para multiplicar o dividir, revisa qué pide la fórmula y qué unidad debe salir. Mezclar km con m, o ms con s, o minutos con horas en una suma es el origen de la mayoría de los resultados mil veces equivocados.
¿Confundes micro con mili? Mili es una flecha (÷1000); micro son dos (÷1 000 000). Mil micros hacen un mili.

Práctica guiada del módulo 4 (en tu cuaderno; respuestas explicadas en el solucionario al final de la ficha)

Operaciones (para ganar seguridad con el procedimiento):

1. 2.2 km en metros y en notación científica
2. 15 ms en segundos y en notación científica
3. 47 µg en gramos y en notación científica
4. 2.4 GB en bytes
5. 0.00047 kg con un prefijo cómodo
6. ¿Qué calculas al dividir 120 km entre 2 h? ¿Y al multiplicar 60 km/h por 3 h?

Problemas (aquí nadie te dice qué operación usar: léelo, decide, calcula y comprueba):

7. Caminas 1.2 km, luego 650 m y luego 80 m. ¿Cuánto caminaste en total?
8. Un video dura 2 min 45 s y otro 1 min 30 s. ¿Cuánto duran los dos juntos?
9. Una bolsa de 2 kg de arroz cuesta $58 y otra de 750 g cuesta $25. ¿Cuál es más barata por kilogramo?

Comprobación de salida del módulo 4: avanza cuando logres las cuatro evidencias

Sin consultar el módulo. Las cuatro evidencias son: a) resolver correctamente TODOS los ejercicios del apartado a; b) explicar con tus palabras por qué funciona; c) encontrar y corregir el error en un procedimiento equivocado; d) aplicar la habilidad en una situación de la vida diaria. Marca la casilla de cada evidencia solo cuando la logres sin consultar el ejemplo, explicando tu procedimiento y comprobando el resultado; si necesitaste ayuda, repasa el apartado indicado e inténtalo con otro ejercicio. No tienes que lograr las cuatro en la misma sesión: puedes resolverlas en momentos distintos, marcando cada una cuando la consigas. Después de CADA intento, logrado o no, anota en tu tabla de seguimiento (sección 10) qué evidencia trabajaste y qué pasó; no esperes a terminar el módulo. Las respuestas están en el solucionario al final de la ficha.

- ☐ a) Resuelve: 330 mg en gramos; 0.025 s en milisegundos; 3 300 m con prefijo
- ☐ b) Explica: ¿por qué 15 ms son 0.015 s y no 15 000 s?
- ☐ c) Detecta el error: '100 µg = 0.1 g'
- ☐ d) Transfiere: calculaste cuántos sobres de 30 g caben en una bolsa de 9 kg y te dio 0.3. ¿Es creíble? ¿Qué revisarías primero? Y otro: un corredor hizo 1 h 20 min el sábado y 50 min el domingo; ¿cuánto corrió en total?

Ruta de recuperación del módulo 4. Si fallaste alguna evidencia, no repitas todo el módulo: identifica qué tipo falló, regresa SOLO al apartado indicado, resuelve un ejercicio distinto de la práctica guiada y vuelve a intentar la evidencia fallida.

Falló	Regresa a	Y luego
a) Resuelve	4a (prefijo = factor), la regla de la misma unidad o 4b (escalera)	otro ejercicio de la práctica guiada
b) Explica	la caja 'dos cosas que van en sentidos opuestos' y la regla de la misma unidad	escribe el porqué con tus palabras antes de releer
c) Detecta el error	los tropiezos del módulo 4 y 4e	los tropiezos típicos del módulo
d) Transfiere	4c (contexto) y 4d (unidades)	el ejemplo guiado, cambiando los números

Respuestas de la práctica guiada

PRÁCTICA GUIADA · MÓDULO 4

1. 2.2 km en metros y en notación científica

2200 m = 2.2 × 10^{3} m. Kilo vale 1000: 2.2 × 1000 = 2200.

2. 15 ms en segundos y en notación científica

0.015 s = 1.5 × 10^{-2} s. Mili vale 1/1000: 15 ÷ 1000 = 0.015.

3. 47 µg en gramos y en notación científica

0.000047 g = 4.7 × 10^{-5} g. Micro vale 1/1 000 000: 47 ÷ 1 000 000 = 0.000047. Al normalizar, 47 × 10^{-6} = 4.7 × 10^{-5}.

4. 2.4 GB en bytes

2 400 000 000 B = 2.4 × 10^{9} B (tomando giga como mil millones; ve la nota sobre kibi en el Módulo 7).

5. 0.00047 kg con un prefijo cómodo

470 mg. 0.00047 kg = 0.47 g (× 1000) = 470 mg (× 1000 otra vez). Busco la etiqueta que deje un número entre 1 y 999. Comprobación: 470 mg ÷ 1 000 000 = 0.00047 kg.

6. ¿Qué calculas al dividir 120 km entre 2 h? ¿Y al multiplicar 60 km/h por 3 h?

120 / 2 = 60 km/h: una velocidad (kilómetros por cada hora). 60 × 3 = 180 km: una distancia (la h de arriba se cancela con la h de abajo). La unidad dice qué obtuviste.

7. Caminas 1.2 km, luego 650 m y luego 80 m. ¿Cuánto caminaste en total?

1930 m = 1.93 km. Regla de la misma unidad: no puedo sumar 1.2 + 650 + 80. Convierto todo a metros: 1200 + 650 + 80 = 1930 m.

8. Un video dura 2 min 45 s y otro 1 min 30 s. ¿Cuánto duran los dos juntos?

4 min 15 s. Mismo cuidado: 2.45 + 1.30 = 3.75 está MAL, porque los minutos no tienen 100 segundos. Todo a segundos: 165 + 90 = 255 s = 4 min 15 s.

9. Una bolsa de 2 kg de arroz cuesta $58 y otra de 750 g cuesta $25. ¿Cuál es más barata por kilogramo?

La de 2 kg: $29 por kg. La de 750 g: 25 / 0.750 = $33.3 por kg. Antes de dividir, las dos masas en la misma unidad (kg): 750 g = 0.750 kg.

COMPROBACIÓN DE SALIDA · MÓDULO 4

a) Resuelve: 330 mg en gramos; 0.025 s en milisegundos; 3 300 m con prefijo

0.33 g (330 ÷ 1000); 25 ms (0.025 × 1000); 3.3 km (3300 ÷ 1000).

b) Explica: ¿por qué 15 ms son 0.015 s y no 15 000 s?

Porque mili vale una milésima: un milisegundo es un segundo partido en mil. Quince milésimas son 0.015. Si al cambiar a una unidad MÁS GRANDE (de ms a s) el número creciera, estarías diciendo que mil pedacitos duran más que el entero.

c) Detecta el error: '100 µg = 0.1 g'

Se usó el valor de mili (÷1000) en lugar del de micro (÷1 000 000). 100 ÷ 1 000 000 = 0.0001 g. Micro son dos flechas de la escalera, no una.

d) Transfiere: calculaste cuántos sobres de 30 g caben en una bolsa de 9 kg y te dio 0.3. ¿Es creíble? ¿Qué revisarías primero? Y otro: un corredor hizo 1 h 20 min el sábado y 50 min el domingo; ¿cuánto corrió en total?

No es creíble: en 9 kg caben cientos de sobres de 30 g. Lo primero a revisar es la regla de la misma unidad (9 ÷ 30 = 0.3 usa kg y g juntos). Con las dos en gramos: 9000 ÷ 30 = 300 sobres. El corredor: 80 min + 50 min = 130 min = 2 h 10 min; nunca 1.20 + 0.50 = 1.70.